1. Antes de llegar a la instalacion de WINS, realicemos unas practicas en la edicion de l.

archivo HOST, luego de la activación del protocolo "Client for Microsoft Network" para asi darle paso al servicio WINS. Edición de archivo host Centramos primeramente una red LAN entre puros clientes como el siguiente diagrama

En cada uno de los clientes, se tiene que editar su archivo "host" con la siguiente información: 192.168.0.10 Kitzia 192.168.0.11 Oscar

Ya que este listo, podemos realizar la prueba utilizando el comando ping

2. NetBEUI/NetBIOS Uso ahora del protocolo "NetNeui"/"NetBios" con la activación de "Client for Microsoft Network" Primeramente regresemos el archivo "host" originalmente (borrar lo realizado anteriormente) Ahora tendremos que asegurarnos que los nombres de equipo correspondan a los usuarios, y activaremos el protocolo "Client for Microsoft Network" en los clientes de la LAN.

Imagen, del diagrama de la LAN con el ejemplo de dos clientes con el protocolo activo de "Client for Microsoft Networks" y sus respectivos nombres. Ahora, si hacemos la prueba, obtendremos la resolucion de nombres, solo que ahora el protocolo realiza la búsqueda en la red, para localizar el nombre. WINS Ahora, cambiaremos este esquema o diagrama, agregando a nuestra red un Servidor con WINS, para que realice la función de recolectar y resolver las peticiones de búsqueda de los clientes conectados en la misma LAN.

para verificar su resultado con el cliente. Ya que como puedes observar en la imagen el cliente en su configuración de "tarjeta de red", tiene activado el protocolo y senalado que existe un servidor WINS y especifica la dirección IP del servidor donde radica el servicio WINS.

3. Servicio de DHCP Ahora cambiando un poco nuestro laboratorio, trabajaremos la instalación de un servicio DHCP, que como se mencionó, este es un servicio que nos permite realizar las configuraciones de Red, de forma automática en la LAN.

Ahora solo nos falta realizar las configuraciones básicas del servidor DHCP para que asigne la propia configuración de red a la "tarjeta de red" de un cliente que se conecta a la propia LAN. Datos importantes a senalar en la configuracion del servidor DHCP El servidor siempre tiene una dirección estática Cuando se configura el servicio de DHCP o Declarar una zona de nombre O La llamaremos: "MiZonaDHCP1" o Definir el rango de IP's a configurar, aquí hay que tener cuidado de no agregar rangos o direcciones previamente ocupadas en la red (e.g. Otros servidores). Asignaremos por ejemplo de la red 192.168.0.0/24 el rango de 192.168.0.6 a 192.168.0.10. o Tiempo de concesion, para nuestro ejemplo tomaremos el defecto. Pero segun su necesidad es recomendable ajustarlo al tipo de movimiento de la LAN. o Opciones, en nuestro caso de este laboratorio no asignaremos otras configuraciones, pero más adelante será necesario definir otros como la informacion de DNS, del Gateway entre otros.

1. EDICIÓN DE ARCHIVO HOST

Servidor

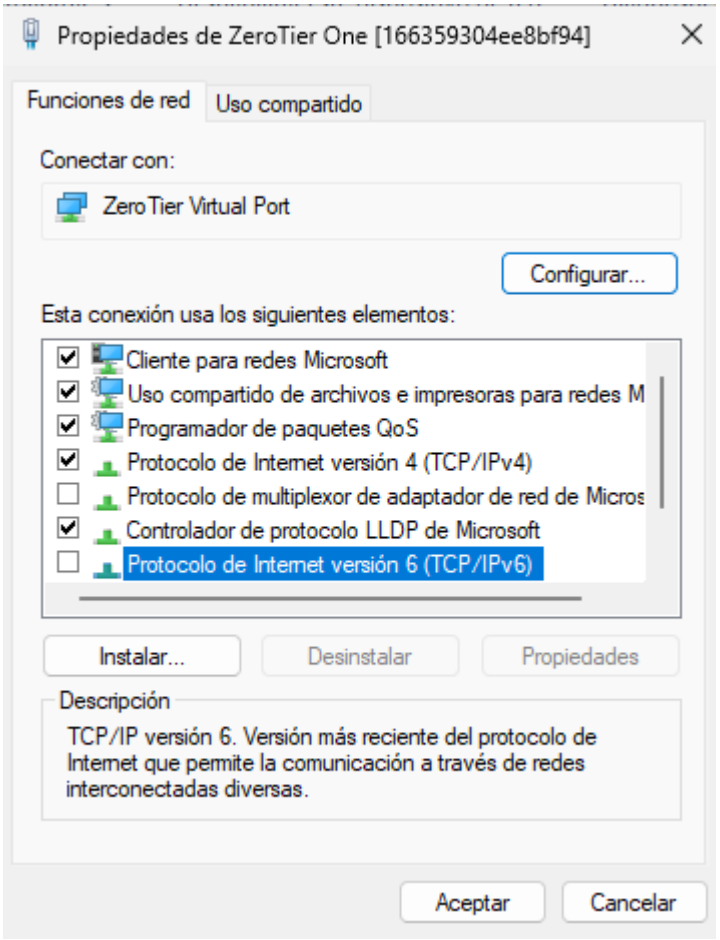
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
hosts	01/04/2024 09:01 a. m.	Archivo	1 KB
lmhosts.sam	01/04/2024 09:01 a. m.	Archivo SAM	4 KB
networks	01/04/2024 09:01 a. m.	Archivo	1 KB
protocol	01/04/2024 09:01 a. m.	Archivo	2 KB
services	01/04/2024 09:01 a. m.	Archivo	18 KB

change.log | hosts

```
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host

192.168.0.11 OSCAR

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#   127.0.0.1       localhost
#   ::1             localhost
```

```
C:\Users\Administrador>ping 192.168.0.11

Haciendo ping a 192.168.0.11 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.0.11: bytes=32 tiempo=30ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.0.11: bytes=32 tiempo=25ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.0.11: bytes=32 tiempo=47ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.0.11: bytes=32 tiempo=21ms TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.0.11:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 21ms, Máximo = 47ms, Media = 30ms

C:\Users\Administrador>ping OSCAR

Haciendo ping a OSCAR [192.168.0.11] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.0.11: bytes=32 tiempo=25ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.0.11: bytes=32 tiempo=46ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.0.11: bytes=32 tiempo=22ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.0.11: bytes=32 tiempo=19ms TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.0.11:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 19ms, Máximo = 46ms, Media = 28ms
```

2. NETBIOS


Propiedades de ZeroTier One [166359304ee8bf94]
Funciones de red
Uso compartido
Conectar con:
ZeroTier Virtual Port
Configurar...
Esta conexión usa los siguientes elementos:
Cliente para redes Microsoft
Uso compartido de archivos e impresoras para redes M
Programador de paquetes QoS
Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)
Protocolo de multiplexor de adaptador de red de Micros
Controlador de protocolo LLDP de Microsoft
Protocolo de Internet versión 6 (TCP/IPv6)
Instalar...
Desinstalar
Propiedades
Descripción
TCP/IP versión 6. Versión más reciente del protocolo de Internet que permite la comunicación a través de redes interconectadas diversas.
Aceptar
Cancelar

Sistema › Información
KITZIA
VirtualBox
Cambiar el nombre de este equipo

Asistente para agregar roles y características

Progreso de la instalación

SERVIDOR DE DESTINO
KITZIA

- Antes de comenzar
- Tipo de instalación
- Selección de servidor
- Roles de servidor
- Características
- Confirmación
- Resultados

Ver progreso de la instalación

Instalación de característica

La instalación comenzó en KITZIA

Herramientas de administración remota del servidor
Herramientas de administración de características
Herramientas del servidor WINS

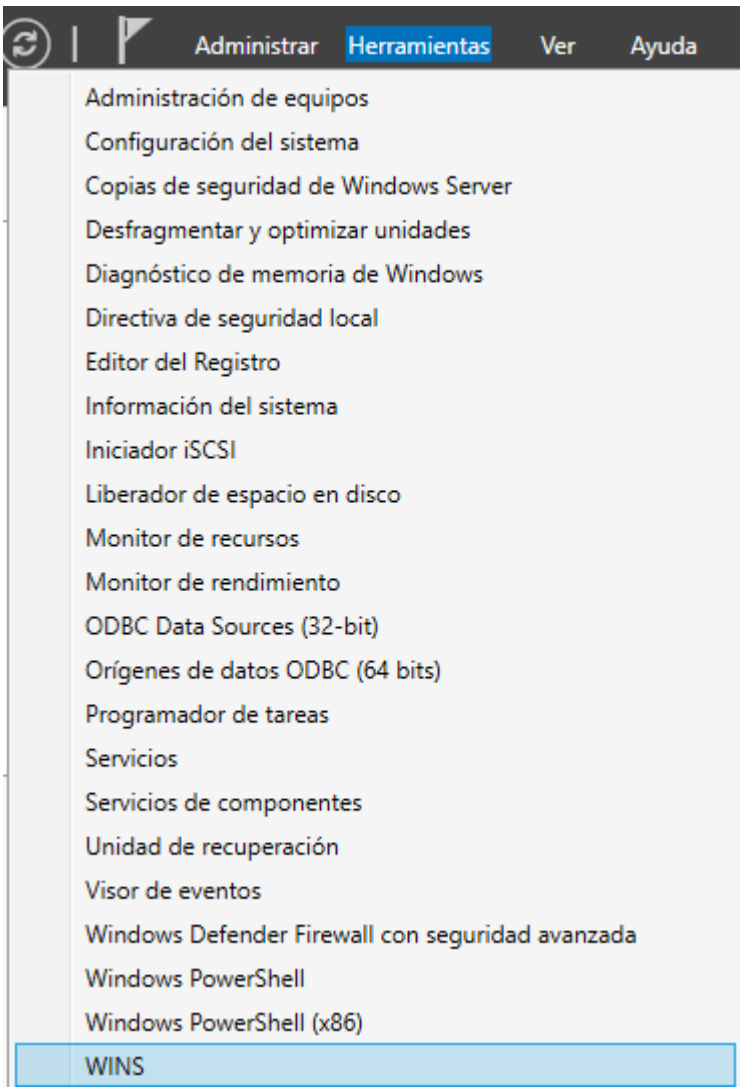
Servidor WINS

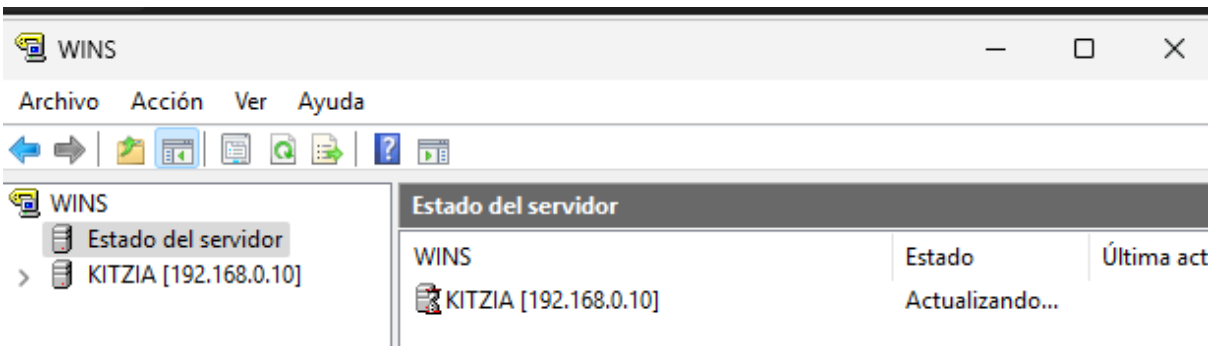
Este asistente se puede cerrar sin interrumpir la ejecución de las tareas. Para ver el progreso de la tarea o volver a abrir esta página, haga clic en Notificaciones en la barra de comandos y en Detalles de la tarea.

Exportar opciones de configuración

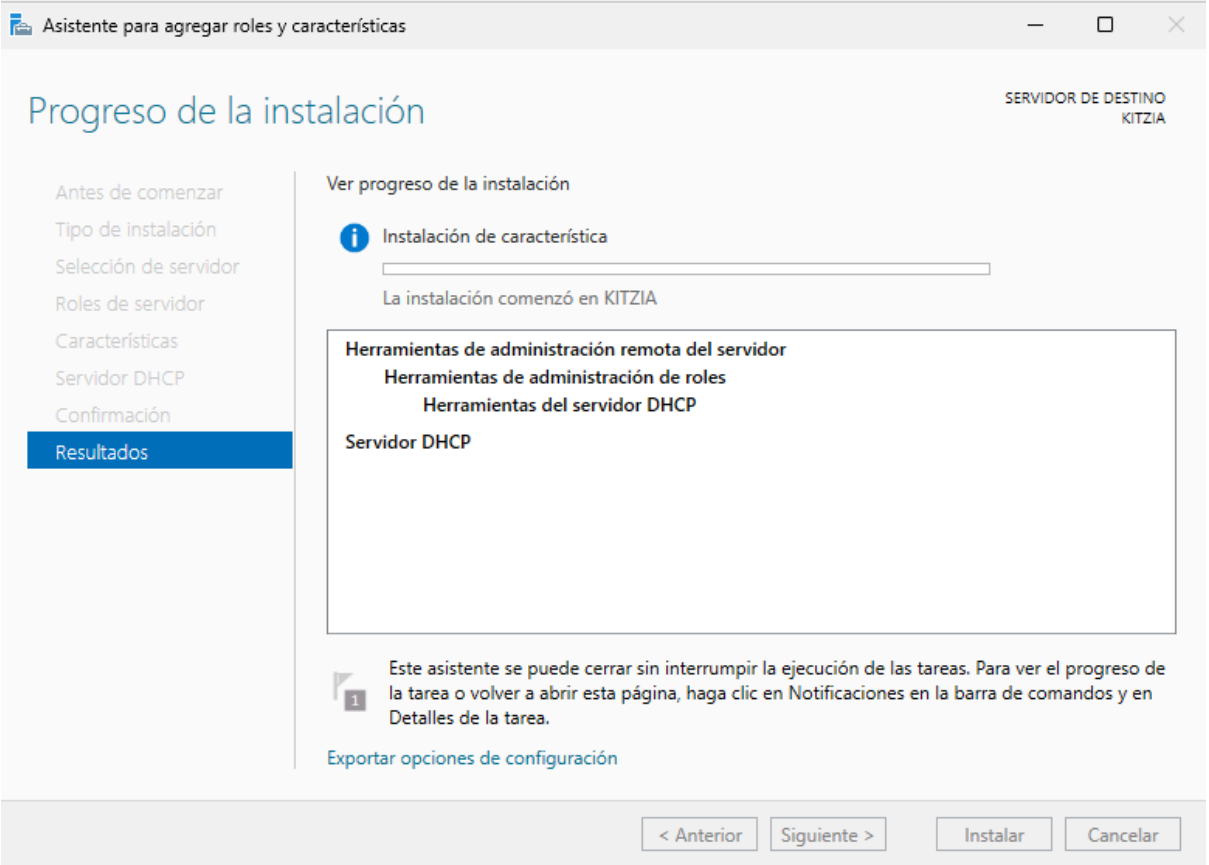
Explorador de archivos

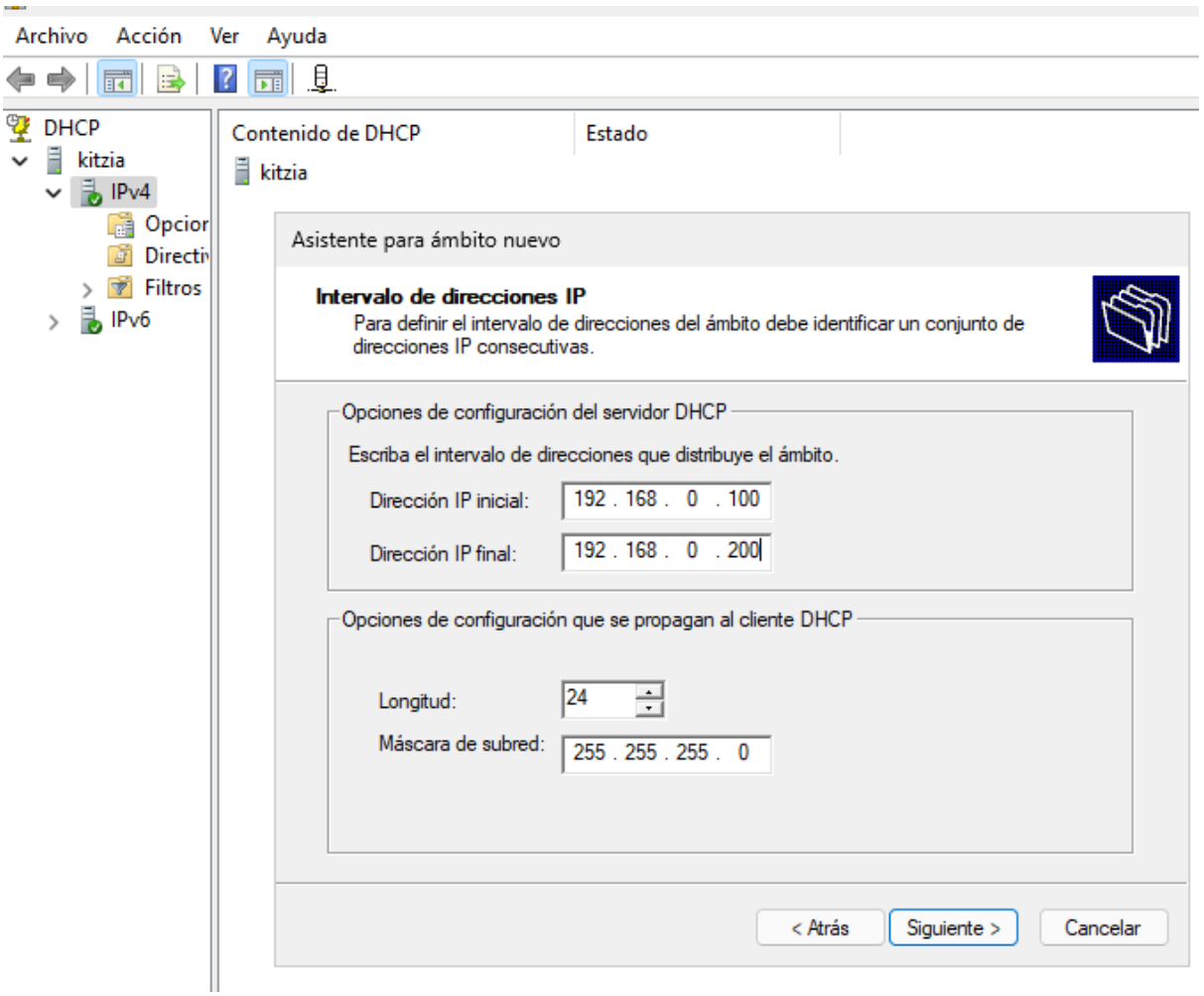
< Anterior | Siguiente > | Cerrar | Cancelar

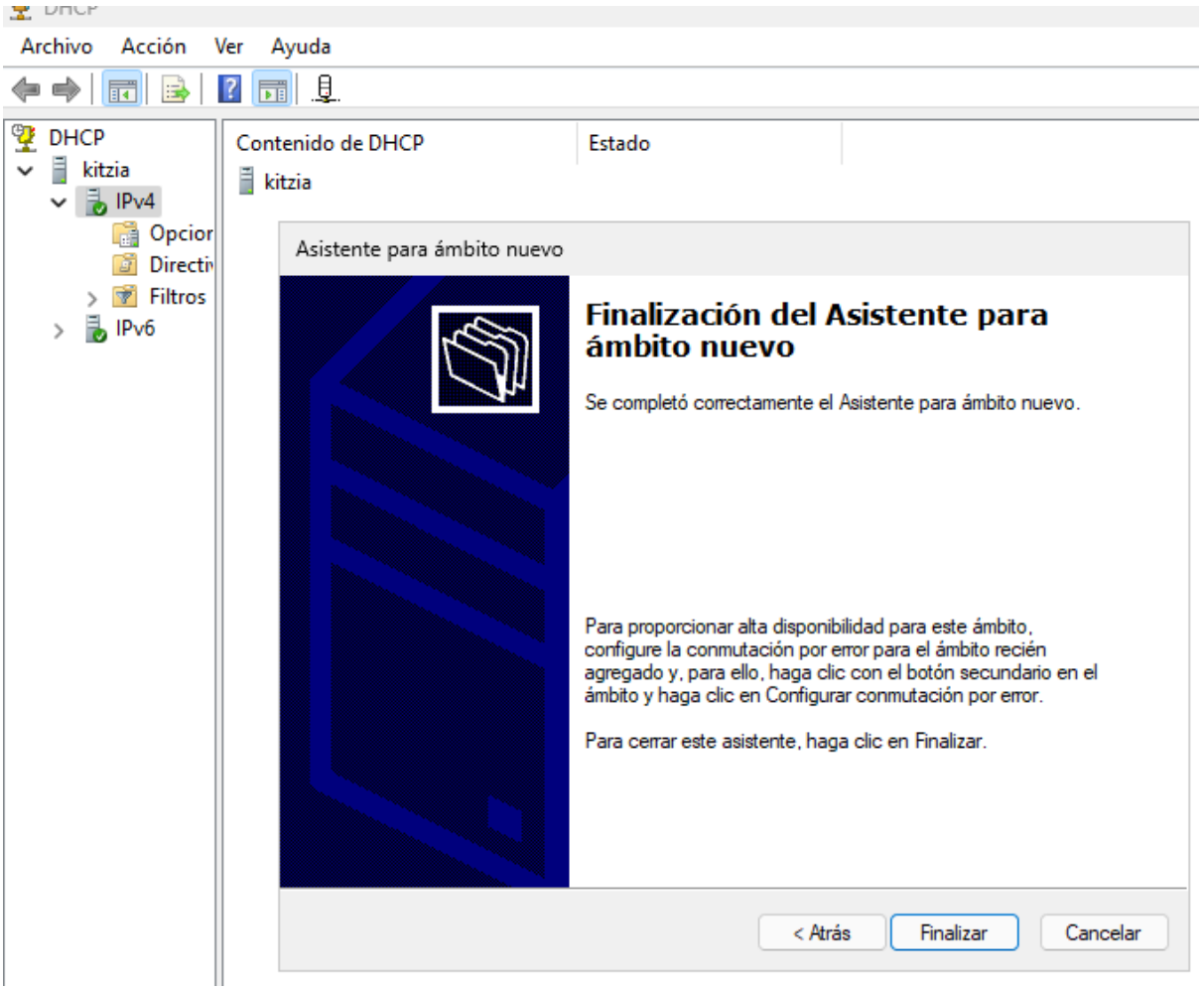

Administrar
Herramientas
Ver
Ayuda
Administración de equipos
Configuración del sistema
Copias de seguridad de Windows Server
Desfragmentar y optimizar unidades
Diagnóstico de memoria de Windows
Directiva de seguridad local
Editor del Registro
Información del sistema
Iniciador iSCSI
Liberador de espacio en disco
Monitor de recursos
Monitor de rendimiento
ODBC Data Sources (32-bit)
Orígenes de datos ODBC (64 bits)
Programador de tareas
Servicios
Servicios de componentes
Unidad de recuperación
Visor de eventos
Windows Defender Firewall con seguridad avanzada
Windows PowerShell
Windows PowerShell (x86)
WINS

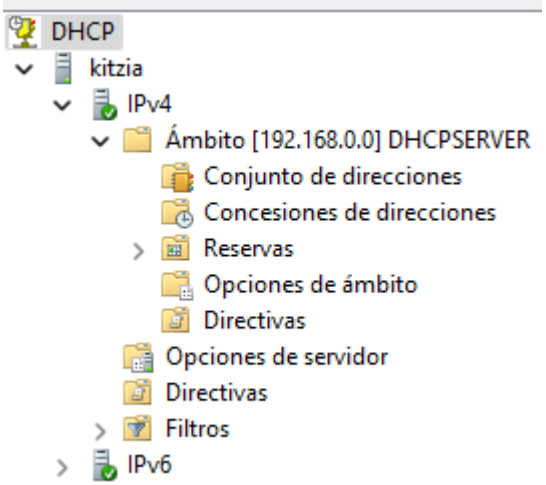

WINS
Archivo
Acción
Ver
Ayuda
WINS
Estado del servidor
KITZIA [192.168.0.10]
Estado del servidor
WINS
Estado
Última act
KITZIA [192.168.0.10]
Actualizando...

```
C:\Users\Administrador>ping Oscar

Haciendo ping a Oscar.local [192.168.0.11] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.0.11: bytes=32 tiempo=23ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.0.11: bytes=32 tiempo=24ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.0.11: bytes=32 tiempo=24ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.0.11: bytes=32 tiempo=21ms TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.0.11:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 21ms, Máximo = 24ms, Media = 23ms
```




Archivo
Acción
Ver
Ayuda
DHCP
kitzia
IPv4
Opcior
Directi
Filtros
IPv6
Contenido de DHCP
Estado
kitzia
Asistente para ámbito nuevo
Intervalo de direcciones IP
Para definir el intervalo de direcciones del ámbito debe identificar un conjunto de direcciones IP consecutivas.
Opciones de configuración del servidor DHCP
Escriba el intervalo de direcciones que distribuye el ámbito.
Dirección IP inicial: 192 . 168 . 0 . 100
Dirección IP final: 192 . 168 . 0 . 200
Opciones de configuración que se propagan al cliente DHCP
Longitud: 24
Máscara de subred: 255 . 255 . 255 . 0
< Atrás
Siguiente >
Cancelar


DHCP
Archivo
Acción
Ver
Ayuda
DHCP
kitzia
IPv4
Opcior
Directi
Filtros
IPv6
Contenido de DHCP
Estado
kitzia
Asistente para ámbito nuevo
Finalización del Asistente para ámbito nuevo
Se completó correctamente el Asistente para ámbito nuevo.
Para proporcionar alta disponibilidad para este ámbito, configure la conmutación por error para el ámbito recién agregado y, para ello, haga clic con el botón secundario en el ámbito y haga clic en Configurar conmutación por error.
Para cerrar este asistente, haga clic en Finalizar.
< Atrás
Finalizar
Cancelar


DHCP
kitzia
IPv4
Ámbito [192.168.0.0] DHCPSERVER
Conjunto de direcciones
Concesiones de direcciones
Reservas
Opciones de ámbito
Directivas
Opciones de servidor
Directivas
Filtros
IPv6